Bombinaria

¿En qué consiste el juego?

Este juego trata de que tras darle al botón de inicio y esperar unos segundos te sale en el display un número en hexadecimal el cual tiene un rango de 00 a FF. En el momento en el que este aparece en el display se activa la cuenta atrás de 15 segundos y el usuario tendrá que usar los switches del 0 al 7 para poner en binario el número que aparece. Si pasan los quince segundos o al darle al botón de defusar la respuesta es incorrecta, la bomba explotará; pero si la respuesta es correcta al acabarse el tiempo o al darle al botón de defusar la bomba será desactivada y habrá ganado.

Esquema de funcionamiento

“Estado 0” (Reset):

- El número aleatorio se pone a 0 al igual que el contador de 5 segundos, la cuenta atrás se pone a 15 (F).
- Displays muestran “F000”.
- Leds: apagadas.

“Estado 1”, tras pulsar inicio:

- Se va a generar el número aleatorio.
- Displays muestran continuamente el valor que tiene el número aleatorio“F0XY” siendo X e Y cualquier número en hexadecimal entre el 0 y el F.
- Leds: Esperando número.

“Estado 2”, tras haber pasado 5 segundos:

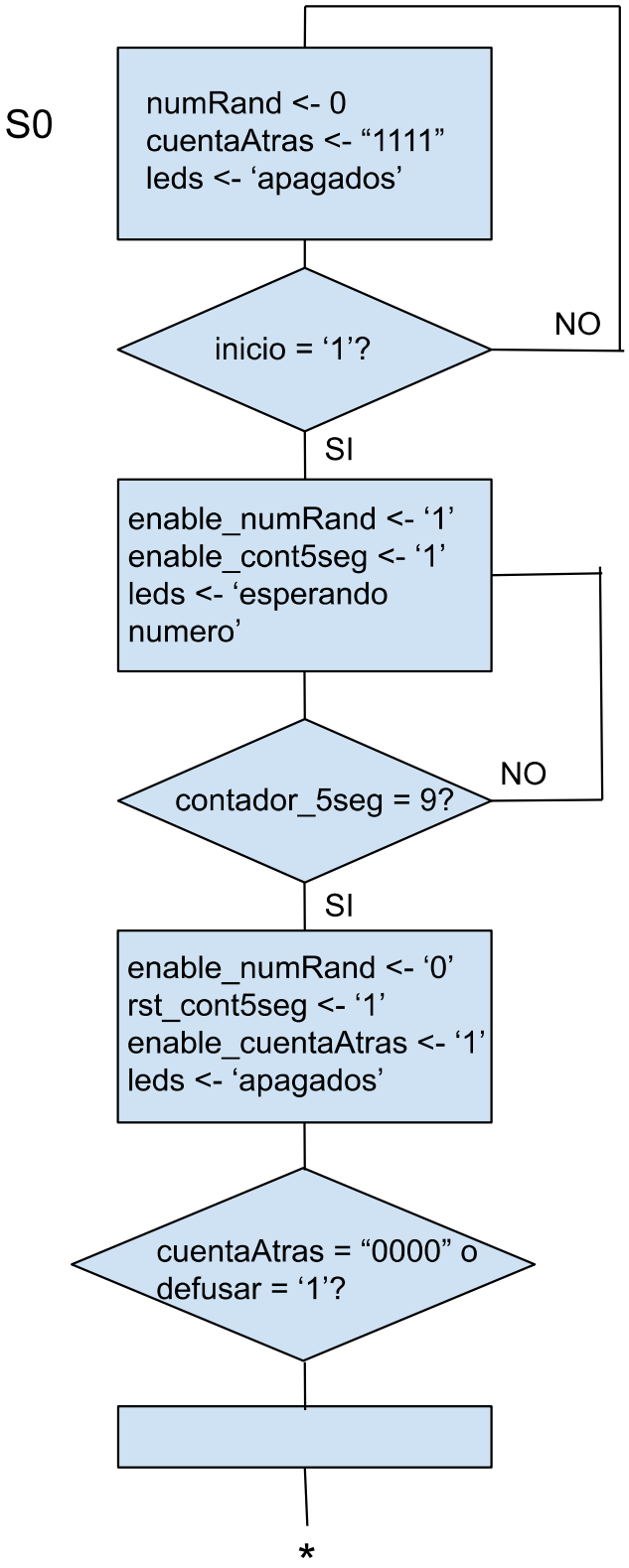
- El número aleatorio se para viéndose en los displays el número generado, la cuenta atrás comienza empezando así los 15 segundos para poner la solución en los switches.
- Display muestra el número aleatorio y la cuenta atrás.
- Leds: apagadas.

“Estado 3”, tras acabarse la cuenta atrás o pulsar defusar:

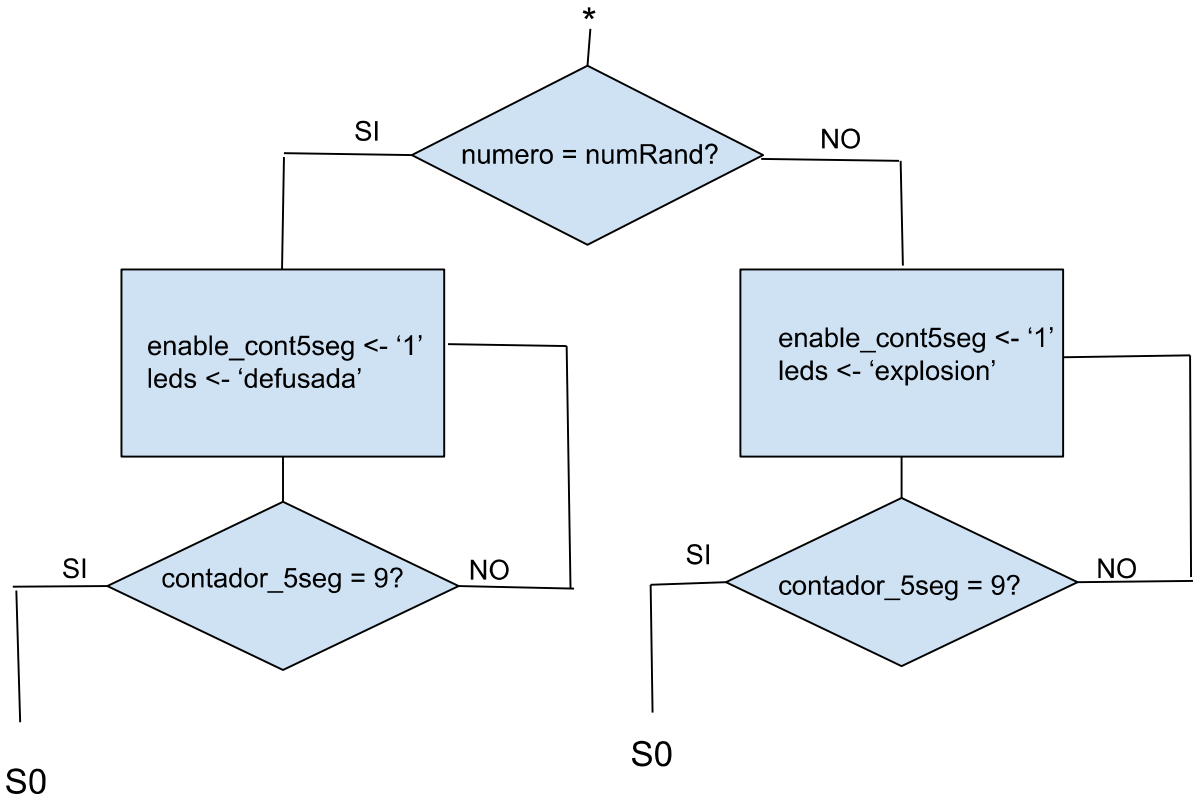
- Contadores y cuenta atrás quietos.
- Display mostrando el número aleatorio generado y la cuenta atrás.
- Leds, dependiendo del número introducido por los switches y el número aleatorio:
    - Defusada, si el valor introducido por los switches coincide con el del número aleatorio.
    - Explosión, si el número introducido por los switches no coincide con el número aleatorio.

Alicia Grado Guerrero TC 2ºD

Diagrama ASM

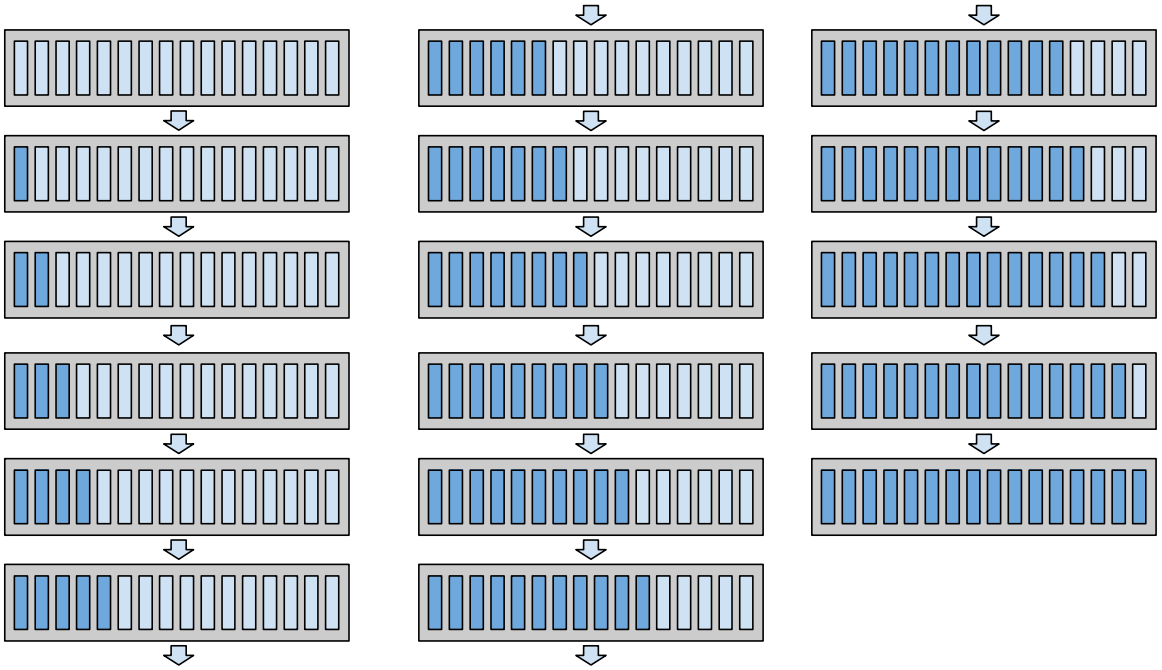


Alicia Grado Guerrero TC 2ºD

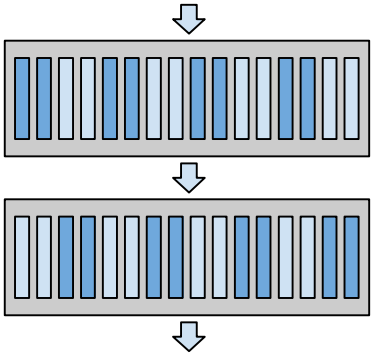

*
numero = numRand?
SI
NO
enable_cont5seg <- ‘1’
leds <- ‘defusada’
enable_cont5seg <- ‘1’
leds <- ‘explosion’
SI
contador_5seg = 9?
NO
SI
contador_5seg = 9?
NO
S0
S0

Secuencias

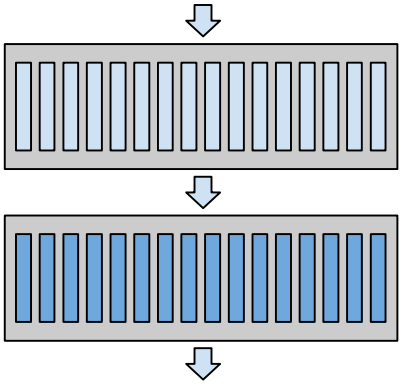
Esperando número



Defusada

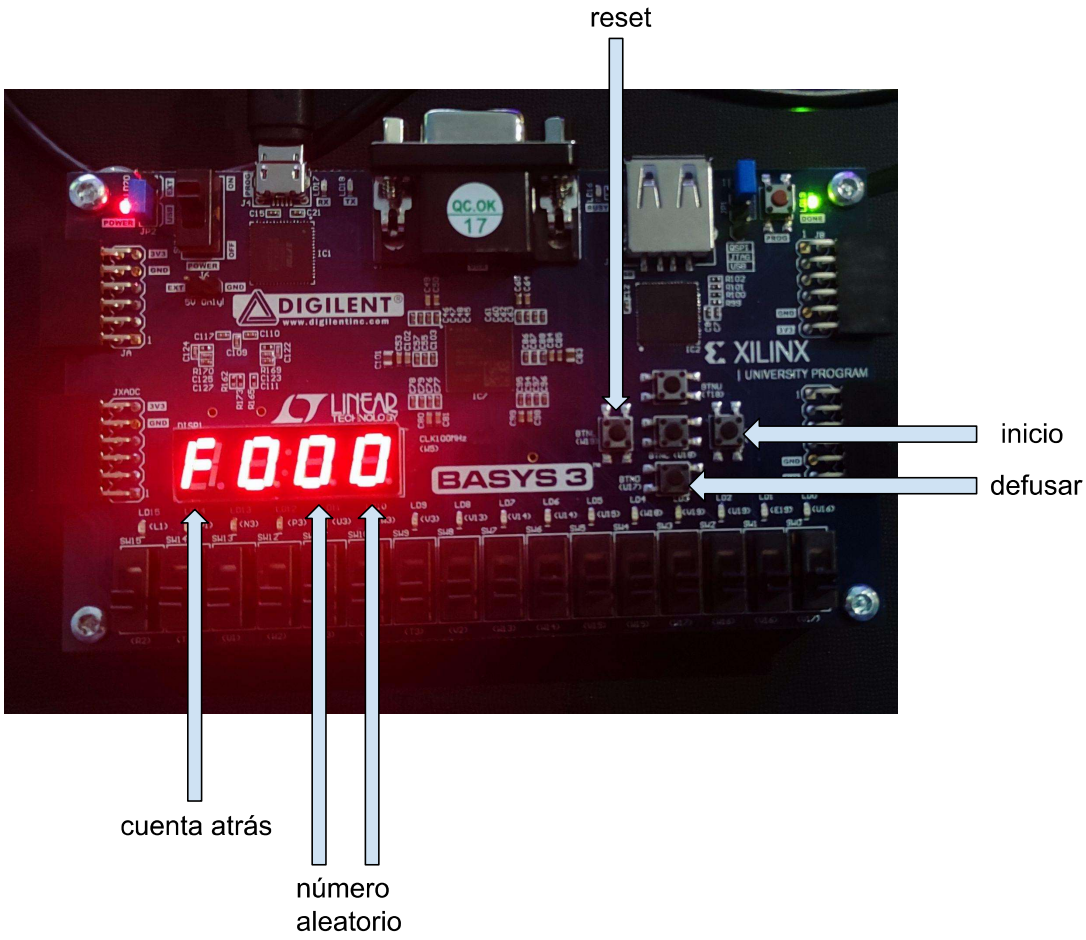


Explosion



Alicia Grado Guerrero TC 2ºD

FPGA



Se usan los switches del 0 al 7

Elementos

Entrada

- 3 pulsadores (rst, inicio, defusar)
- 8 switches

FPGA

- Divisor de frecuencias (1Hz, 2Hz, 4Hz y otra no visible para el ojo humano)
- Eliminador de rebotes
- Contador módulo 10, contador módulo 16 (para la cuenta atrás) y contador 8 bits.
- Controller / Datapath

Salida

- 3 displays de 7-segmentos
- 1 barra de leds

Alicia Grado Guerrero TC 2ºD